

다항식의 곱셈과 인수분해 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●● 도전

$(3x - 2y)^2$ 을 전개하시오.

답의 형태 — **전개한 식으로 (부호에 주의)**

답 _____

2 ●●● 도전

$(2x + 3)(3x - 5)$ 를 전개하시오.

답의 형태 — **전개한 식으로 (부호에 주의)**

답 _____

3 ●●● 도전

$2x^2 - 12x + 18$ 을 인수분해하시오.

답의 형태 — **공통인수를 묶고 완전제곱식으로**

답 _____

4 ●●● 도전

$x^2 + ax + 24$ 가 $(x + 4)(x + b)$ 로 인수분해될 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **정수로**

답 _____

5 ●●● 도전

$6x^2 + 7x - 3$ 을 인수분해하시오.

답의 형태 — **두 일차식의 곱으로**

답 _____

6 ●●● 도전

곱셈공식을 이용하여 $97 \times 103 + 9$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **자연수로**

답 _____

7 도전

$x + \frac{1}{x} = 5$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____